

TP N :1 Les Exceptions Java

On travaillera sur un programme simple calculant la factorielle d'un entier donné sur la ligne de commande :

- 1- Ecrire ce programme.
- 2- essayez successivement en exécutant le programme :
 - de ne pas faire figurer sur la ligne de commande le paramètre attendu
 - de mettre un paramètre non entier
 - de mettre un paramètre entier négatif
 - de mettre l'entier 20

Dans les deux premiers cas, une exception est signalée. Dans les deux derniers cas, le résultat est faux.

- 3- Vous devez modifier le programme pour que, dans chacun de ces cas, l'erreur soit attrapée par le programme et signalée à l'utilisateur.

- S'il n'y a pas de paramètre sur la ligne de commande, il s'agit d'une exception de type **ArrayIndexOutOfBoundsException** ; on souhaite que le programme affiche par exemple : Indiquez le nombre d'entiers sur la ligne de commande puis qu'il se termine.
- Si le paramètre indiqué ne représente pas un entier, il s'agit d'une exception de type **NumberFormatException** ; on souhaite que le programme affiche par exemple : "L'argument doit être entier" puis qu'il se termine.
- Si le paramètre est -4, on souhaite que le programme affiche par exemple : -4 est négatif : la factorielle n'est pas définie puis qu'il se termine.
Il faut pour cela définir sa propre classe d'exception.
- Si le paramètre est 20, on souhaite que le programme affiche par exemple : **ExceptionGrand**: 20 est trop grand pour ce programme puis qu'il se termine.
Il faut pour cela définir sa propre classe d'exception (voir l'indication plus bas).

